

1.Giriş

Bu çalışmada 433–440 MHz UHF bandında çalışacak kompakt bir PCB anten tasarımı gerçekleştirilmiştir. Amaç, sınırlı PCB alanı içerisinde yüksek verimli, 50 Ω empedans uyumuna sahip ve düşük yansıma katsayısı gösteren bir anten elde etmektir.

Bu doğrultuda klasik $\lambda/4$ monopole anten yapısı, boyut küçültme amacıyla meander (zig-zag) formuna dönüştürülerek PCB üzerine uygulanmıştır. Tasarım, üretim ve ölçüm süreçleri tek aşamada gerçekleştirilmiş ve hedef performans kriterlerine ulaşılmıştır.

2.Tasarım ve Yöntem

$$L = \frac{C}{4f} = \frac{3 \times 10^8}{4 \times 440 \times 10^6} = 170 \text{ mm}$$

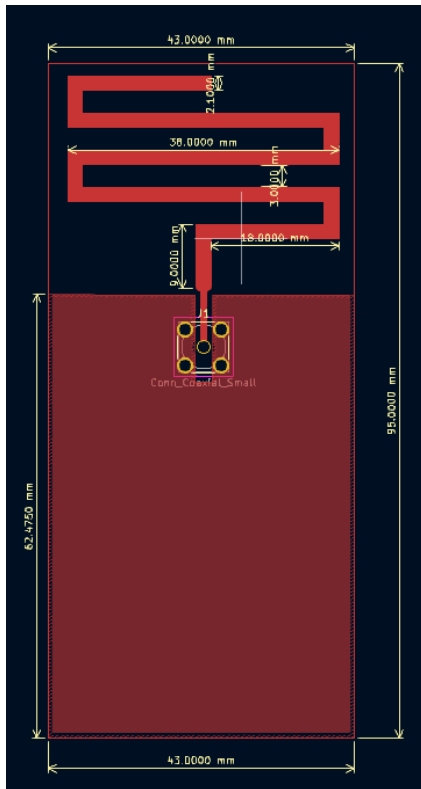
Ancak PCB ortamında:

- FR4 dielektrik etkisi
- Meander yapının kapasitif davranışı
- Ground plane etkisi

nedeniyle antenin fiziksel uzunluğu daha kısa seçilmiştir.

Bu kapsamda anten toplam uzunluğu yaklaşık **160 mm** olacak şekilde tasarlanmış ve meander yapıya dönüştürülmüştür.

3.Anten Yapısı



Tasarım aşağıdaki özelliklere sahiptir:

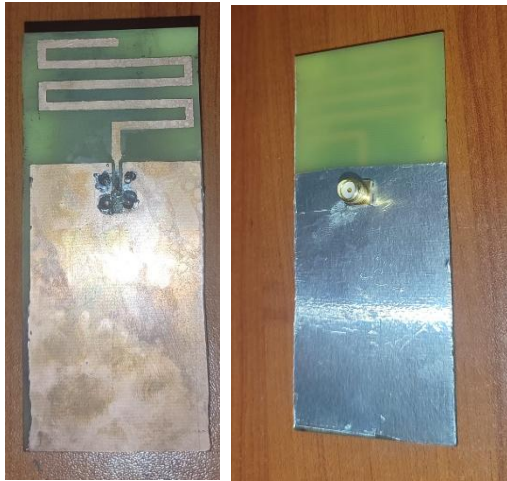
- Anten tipi: Meander monopole
- PCB boyutu: 95×43 mm
- Malzeme: FR4 (1.6 mm)
- Track genişliği: 2 mm
- Hat aralığı: 3 mm

Antenin doğru çalışabilmesi için kritik tasarım kararı olarak:

- Antenin alt bölgesinde ground plane kaldırılmış
- PCB'nin geri kalan kısmında ground plane korunmuştur

Bu yapı monopole antenin referans düzlem ile doğru şekilde çalışmasını sağlamıştır.

4.Üretim ve Uygulama

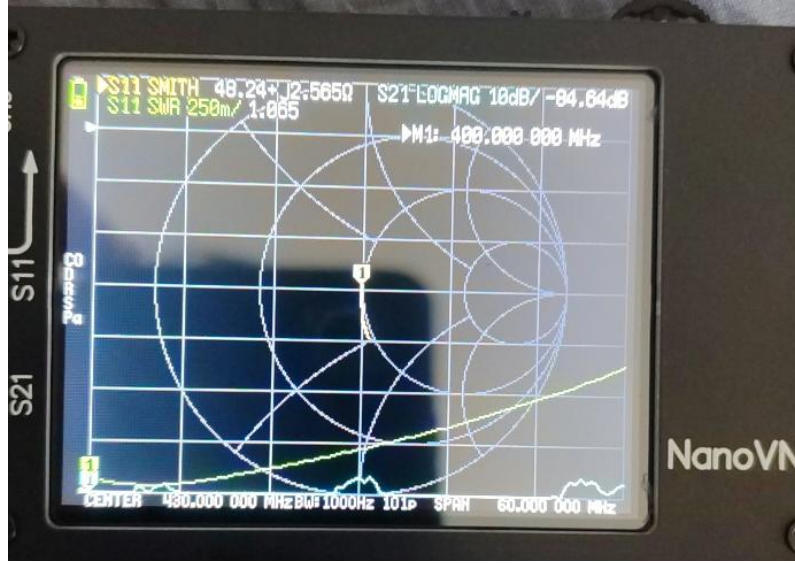


Tasarım tek yüzlü bakır plaket üzerine siyah mat spreyle kaplanmış ve mat boya lazer cnc yardımı ile kazınmıştır sonrasında ise asit ile kazıma yöntemi ile üretilmiştir. Besleme noktası olarak kenar tipi SMA konektör kullanılmıştır.

- SMA center pini doğrudan antene bağlanmıştır
- SMA ground bağlantısı PCB üzerindeki ground planelere yapılmıştır

Bu sayede düşük kayıplı bir besleme yapısı elde edilmiştir.

5.Ölçüm ve Sonuçlar



Anten performansı NanoVNA cihazı ile ölçülmüştür. 400 MHz frekansında elde edilen değerler aşağıda verilmiştir:

$$Z=48.24+j2.56\Omega$$

- $SWR \approx 1.065$
- Return Loss ≈ -34.6 dB

Bu sonuçlar antenin 50 Ω empedansa oldukça yakın olduğunu ve çok düşük yansıma ile çalıştığını göstermektedir.

6. Değerlendirme

Elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde yorumlanabilir:

- Reel empedans değeri (48 Ω) hedefe çok yakındır
- Reaktif bileşen oldukça küçüktür (≈ 0 kabul edilebilir)
- SWR değeri ideal seviyededir
- Gücün büyük çoğunluğu anten tarafından yayılmaktadır

Bu sonuçlar tasarımın başarılı olduğunu göstermektedir.

Ayrıca rezonans frekansının 400 MHz civarında gerçekleşmesi, antenin elektriksel olarak biraz uzun olduğunu göstermektedir. Ancak bu durum küçük geometrik değişikliklerle kolayca ayarlanabilir.

7. Beklenen Performans

Anten boyunun küçük miktarda kısaltılması ile:

- Rezonans frekansı 433–440 MHz bandına taşınacaktır
- Empedans 50Ω 'a tam olarak oturacaktır
- SWR < 1.2 seviyesine gelecektir

Bu iyileştirmeler ile antenin hedef frekansta optimum performans göstermesi beklenmektedir.

8. Sonuç

Bu çalışmada 440 MHz bandı için kompakt bir PCB meander monopole anten başarıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. Ölçüm sonuçları antenin çok iyi empedans uyumu sağladığını ve düşük yansıma ile çalıştığını göstermektedir.

Tasarım, ek bir matching devresine ihtiyaç duymadan yüksek performans göstermiştir. Küçük fiziksel ayarlamalar ile hedef frekans bandına tam uyum sağlanabileceği görülmektedir.